Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Campus de Cornélio Procópio
ACC - Análise de Circuitos em Corrente Contínua
Prof. João Cesar de Paula Salve

Nome	RA	Turma
Adriam Ferreira da Silva	2648067	C32
Carlos Gabriel Baratieri	2706598	C32
Larissa Gonçalves Carneiro	2678381	C32

Roteiro de Prática de Laboratório

Prática 4: Teoremas de Thevenin e Norton

© 2026 - Protected Academic Material (UTFPR)

1. Objetivos

- Verificação dos circuitos equivalentes de Thévenin e Norton.

2. Materiais

- Multímetro;
- Resistores;
- Matriz de Contatos (Protoboard);
- Fontes de tensão de corrente contínua;
- Cabos e fios para conexão entre a fonte e os resistores.

3. Procedimento Experimental

Calcule todos os valores que você medirá no laboratório. Leia os experimentos cuidadosamente. Preencha as tabelas para registrar os valores calculados e medidos de todos os experimentos.

3.1 Monte o circuito mostrado na figura 1 e realize a prática seguindo os paços abaixo:

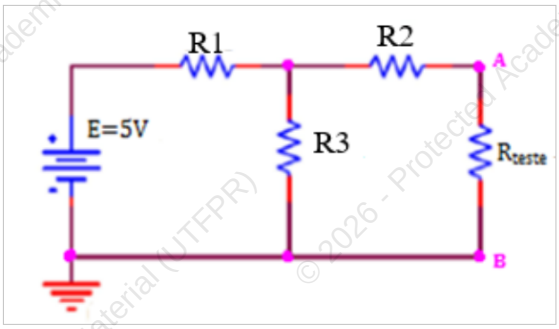


Figura 1: Circuito para prática de Thévenin e Norton

1. Meça a tensão na resistência R_{teste} ($V_{R_{\text{teste}}}$).
2. Retire a resistência R_{teste} do circuito e meça a tensão de circuito aberto (V_{TH}) entre os terminais AB.
3. Zere a fonte de tensão e meça a resistência (R_{TH}) vista dos terminais AB.
4. Monte o equivalente de Thévenin, coloque a resistência R_{teste} neste circuito e meça novamente a tensão ($V_{R_{\text{teste}}}$) na resistência e compare com o valor medido no circuito original.
5. Preencha os valores na Tabela 1 e calcule os erros.

Tabela 1 – Tabela com dados simulados e medidos do circuito da figura 1 para equivalente de Thévenin.

[Ω]	**Grandezas (teórico) [V/Ω]**	**Grandezas (prático) [V/Ω]**	**Erro [%]**
R_1	5100	5090	0.20
R_2	10000	9890	1.10
R_3	47000	46580	0.89
R_{teste}	1000	989	1.10

Tabela 1 – Tabela com dados simulados e medidos do circuito da figura 1 para equivalente de Thévenin.

$[V][\Omega]$	**Grandezas (teórico)**	**Grandezas (prático)**	**Erro [%]**
$V_{R_{\text{teste}}}$ [V] (Circuito fig. 1)	0.288	0.290	0.69
V_{TH} [V]	4.510	4.480	0.67
R_{TH} [Ω]	14600.77	14440	1.10
$V_{R_{\text{teste}}}$ [V] (Eq. Thévenin)	0.289	0.290	0.35

Utilizando o mesmo circuito da figura 1, encontre o equivalente de **Norton**. Uma vez que $R_N = R_{TH}$ e já foi encontrada no item 3, é necessário encontrar apenas a corrente de Norton (I_N). Para isso, retire R_{teste} do circuito, curto-circuite os terminais A e B e meça a corrente que passa por eles. Após encontrar I_N, monte o circuito equivalente de **Norton** com a carga R_{teste}, meça a tensão $V_{R_{\text{teste}}}$ no circuito equivalente de **Norton** e compare com o valor da tensão $V_{R_{\text{teste}}}$ do circuito original.

Preencha os valores referentes ao equivalente de **Norton** na Tabela 2.

OBS: Para conseguir o valor da corrente de **Norton**, ligue o amperímetro de modo a medir a corrente de entrada do circuito e ajuste o valor da fonte de maneira que o amperímetro indique o valor de I_N, como mostra a Figura 2.

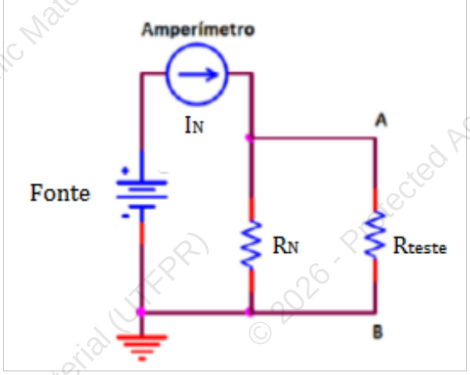
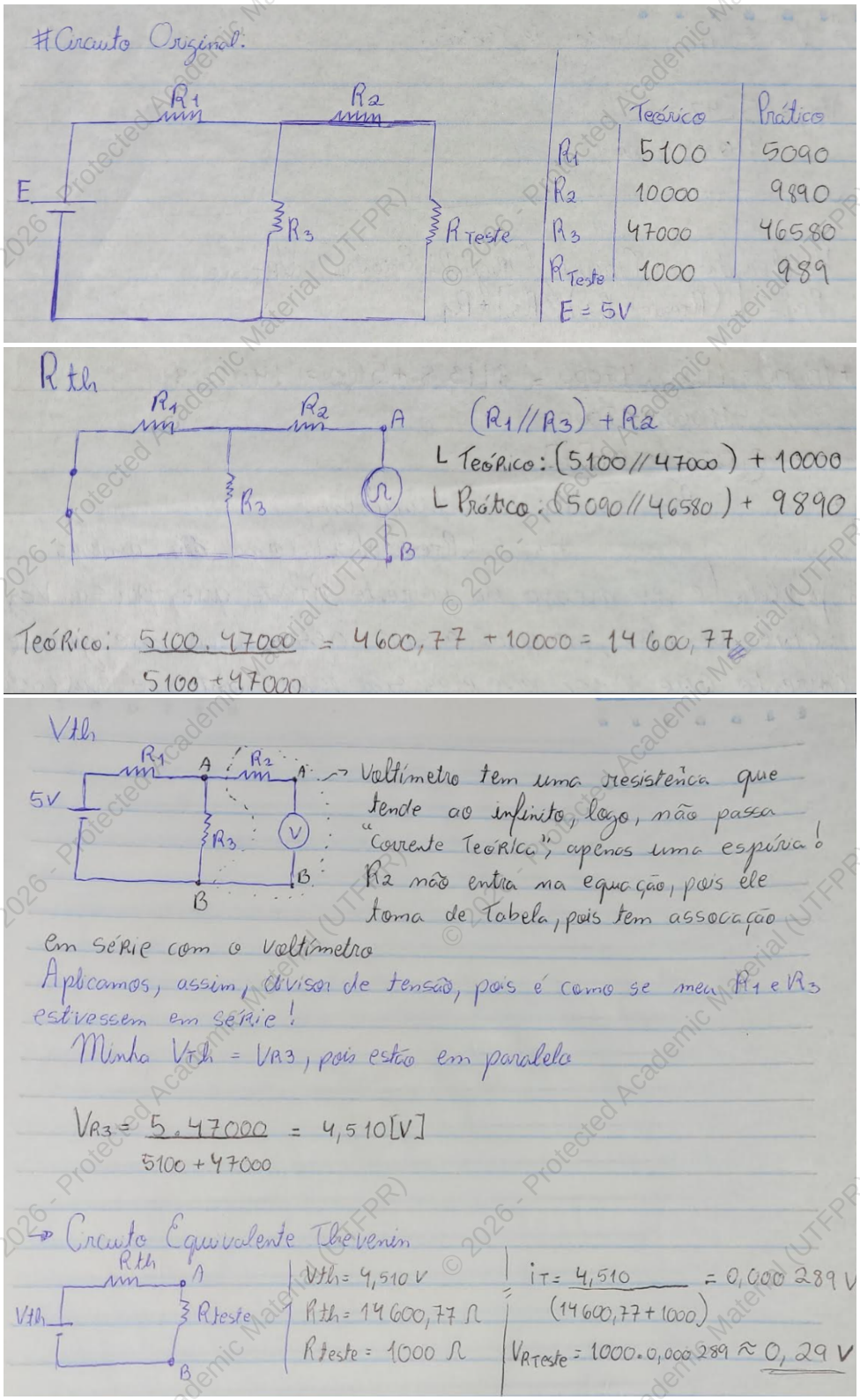


Figura 2: Circuito Equivalente de Norton

Tabela 2 – Tabela com dados simulados e medidos do circuito da figura 1 para equivalente de Norton.

	Grandezas (teórico)	**Grandezas (prático)**	**Erro [%]**
I_N [mA]	0.311	0.310	0.32
$V_{R_{\text{teste}}}$ [V] (Circuito fig. 1)	0.288	0.290	0.69
$V_{R_{\text{teste}}}$ [V] (Eq. Norton)	0.290	0.287	1.03



Observação: Há uma errata no circuito equivalente de Thévenin. Na corrente total, foi indicada a unidade em volts (V), quando o correto seria em ampères (A).

Resolvendo o Circuito Original: Encontrar $V_{R_{teste}}$

$R_{eq} = [(R_{teste} + R_2) // R_3] + R_1$

$1000 + 10000 = \frac{11000 \cdot 47000}{11000 + 47000} = 8913,8 + 5100 = 14013,8$

$i_T = \frac{5}{14013,8} = 0,000356\,[A]$

Passa em R_1 e se divide em: R_3 e $(R_{teste} + R_2)$, como ambos estão em paralelo e eu preciso da corrente R_{teste} que, por sua vez, está em série com R_2, no qual a sua associação me garante que a corrente que passa por eles são iguais, então é aplicado divisor de corrente nessa associação de valor: 11000 Ω

$i_{(R_2 + R_{teste})} = \frac{47000 \cdot 0,000356}{47000 + 11000} = 0,000288\,[A]$

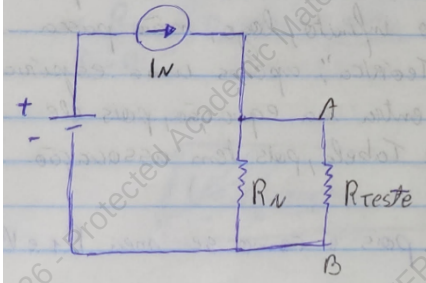
Essa corrente passa em R_{teste}, logo:

$V_{R_{teste}} = R_T \cdot i_T \rightarrow V = 1000 \cdot 0,000288 = 0,288\,[V]$

ou

$0,29\,[V]$

Circuito de Norton



$R_{teste} = 1000\,\Omega$

$R_N = R_{th} = 14478,58$

$I_n = \frac{V_{th}}{R_{th}} = \frac{4,510}{14478,58} = 0,000311\,[A]$

$i_{R_{teste}} = \frac{I_n \cdot R_n}{R_n + R_{teste}} = \frac{0,000311 \cdot 14478,58}{15478,58} = \frac{4,502}{15478,58} = 0,000290\,[A]$

$V_{R_{teste}} = 0,000290 \cdot 1000 = 0,29\,[V]$

3.2 Comente os resultados, erros encontrados e possíveis fontes de erros.

Neste relatório, foram realizadas medições nos circuitos equivalentes de Thévenin e Norton. Observou-se que os valores obtidos para ambos os circuitos foram consistentes, o que corrobora a validade dos teoremas de Thévenin e Norton. As possíveis fontes de erro para as pequenas discrepâncias observadas incluem a tolerância dos resistores, as características ambientais do local de medição, como variações de temperatura. No geral, as taxas de erro foram bem pequenas, sendo o maior dele de 1.10%. O menor foi de 0.20%.

© 2026 - Protected Academic Material (UTFPR)